

Procesos y funciones biológicas

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Neurona y sinapsis

Dendritas reciben señales, el axón conduce impulsos y la sinapsis química transmite información mediante neurotransmisores. En un arco reflejo, una respuesta puede organizarse a través de la médula antes de la percepción consciente.

Gametos y ciclos

La fecundación une gametos y restablece la dotación diploide. El ciclo ovárico y el uterino están coordinados por hormonas; la ovulación libera un ovocito, pero sus días pueden variar entre personas y ciclos.

Anticoncepción e ITS

Los métodos de barrera reducen el encuentro de gametos; el preservativo también reduce riesgo de transmisión de muchas ITS. Métodos hormonales actúan por mecanismos distintos y no sustituyen la protección frente a ITS.

Variables de salud

Una asociación entre horas de sueño y concentración no demuestra por sí sola causalidad: estrés y otras variables podrían intervenir. Evalúa tamaño de muestra, medición, controles y replicabilidad.

Ejemplo resuelto

Se comparan reflejos antes y después de dormir poco. La variable independiente es condición de sueño, la dependiente es tiempo de respuesta; mantener la misma tarea y condiciones mejora la comparación.

Practica · selección múltiple

1. ¿Qué estructura transmite señales químicas entre neuronas?

- A) Sinapsis
- B) Cloroplasto
- C) Ribosoma
- D) Vacuola

2. ¿Qué método disminuye el riesgo de ITS durante relaciones sexuales?

- A) Calendario
- B) Preservativo
- C) Anticonceptivo oral
- D) Medición basal

Solucionario razonado

1. A) Sinapsis. La sinapsis química libera neurotransmisores hacia otra célula.
2. B) Preservativo. Es una barrera que reduce la exposición a agentes infecciosos.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>